

Théorème (règle) de l'Hôpital (Hospital)

I / Formulation initiale : Soient f et g , 2 fonctions réelles définies sur $[a, b[$, dérivables en a , telles que $f(a) = g(a) = 0$ et $g'(a) \neq 0$. On a : $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(a)}{g'(a)}$.

Lemme : Soit g une fonction réelle définie sur $[a, b[$ dérivable en a et telle que $g'(a) \neq 0$. Il existe $c \in]a, b[$ $\forall x \in]a, c[$, $g(x) \neq 0$.

En effet supposons par l'absurde que $\forall r \in]a, b[, \exists x_r \in]a, r[$ / $g(x_r) = 0$. Considérons la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ $x_n = a + \frac{1}{n}$ et construisons la suite $(n_k)_{k \in \mathbb{N}^*}$ car : suit :

- D'après l'hypothèse en amont, $\exists x \in]a, a + \frac{1}{n_1}[$ / $g(x) = 0$ on fixe $x_1 = x$

- Pour x_n construit ($n \in \mathbb{N}^*$), d'après l'hypothèse en amont, $\exists x \in]a, \min(x_n, a + \frac{1}{n})[$ / $g(x) = 0$. on fixe ainsi $x_{n+1} = x$

$\forall n \in \mathbb{N}^*$ $(x_n)_{n \in \mathbb{N}^*} \rightarrow a$. Soit $\varepsilon > 0$ choisissons $N_2 \in \mathbb{N}^*$ / $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $n \geq N_2 \rightarrow |x_n - a| < \varepsilon$. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On a : $|x_n - a| < x_n - a$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ on a : car $x_n \in]a, \min(x_n, a + \frac{1}{n})[$, $x_n \in]a, a + \frac{1}{n}[$

alors $|x_n - a| < \frac{1}{n-1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ d'où $(x_n)_{n \in \mathbb{N}^*} \rightarrow a$

1. Car $(x_n)_{n \in \mathbb{N}^*} \rightarrow a$ et que $\frac{g(x_n) - g(a)}{x_n - a} \xrightarrow{x \rightarrow a^+} g'(a)$

alors en particulier $\frac{g(x_n) - g(a)}{x_n - a} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} g'(a)$

(1)

$$\text{cas-1 } \frac{0-g(a)}{x_n-a} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} g'(a)$$

$$\text{- Si } g(a) = 0, \frac{0-g(a)}{x_n-a} = 0 \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 \Rightarrow g'(a) = 0 \text{ Absurde!}$$

$$\text{- Sinon } \frac{0-g(a)}{x_n-a} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \pm \infty \Rightarrow g'(a) = \pm \infty \text{ Absurde!}$$

Ainsi $\exists c \in]a, b[\mid \forall x \in]a, c[, g(x) \neq 0$

Suite: D'après le lemme précédent, $\exists c \in]a, b[\mid \forall x \in]a, c[, g(x) \neq 0$. Ainsi pour $x \in]a, c[, \frac{f(x)-f(a)}{g(x)-g(a)}$ l'expression $\frac{f(x)-f(a)}{g(x)-g(a)}$ est définie

$$\text{On a alors } \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x)-f(a)}{x-a} \times \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{x-a}{g(x)-g(a)}$$

($x \in]a, c[$)

$$\text{Car } \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x)-f(a)}{x-a} = f'(a) \in \mathbb{R} \text{ et } \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{g(x)-g(a)}{x-a} = g'(a) \neq 0 \text{ d'où}$$

$$\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{x-a}{g(x)-g(a)} = \frac{1}{g'(a)} \text{ alors } \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(a)}{g'(a)}$$

Rq: Ce résultat reste valable si $]a, b[$ est remplacé par $]b, a[$, ~~car~~ en évaluant plutôt $\lim_{x \rightarrow a^-} \frac{f(x)}{g(x)}$

et plus globalement si on travaille plutôt sur ~~les intervalles~~ de la forme $\exists]b, a[\cup]a, b[$ tout en évaluant

$$\text{celle pour-à } \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$$

Formulation actuelle: Soient f, g , 2 fonctions
 dérivables sur $]a, b[$ / $g'(x) \neq 0 \forall x \in]a, b[$
 (S) $\lim_{x \rightarrow a^+} f = 0$ et $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f'}{g'} = l \in \mathbb{R}$ alors $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f}{g} = l$

En effet considérons $h: \forall x \in]a, b[, h(x) = f(x) - \lim_{x \rightarrow a^+} f$ $x \in]a, b[$
 (et $h: \forall g \in]a, b[, h(g) = f(g) - \lim_{x \rightarrow a^+} f$)

avec $g'(x) \neq 0$ ① $h(g) = f(g) - \lim_{x \rightarrow a^+} f$ et $h(a) = 0$

h est continue sur $]a, b[$ et en a car $\lim_{x \rightarrow a^+} h = 0 = h(a)$
 donc h est continue sur $[a, b]$.

- De plus h est dérivable sur $]a, b[$ car $]a, b[\subset]a, b[$
 D'après le théorème de Rolle ou les résultats précédents
 et le fait que $h(a) = h(b) = 0$ alors $\exists \xi \in]a, b[$

$h'(\xi) = 0 \Leftrightarrow \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = 0$ or pour $x \rightarrow a^+, \xi \rightarrow a^+$

~~donc~~ Ainsi on a $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f'(x)}{g'(x)} = l \in \mathbb{R}, \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x)}{g(x)} = l$

Rq: ① L'existence d'un tel ξ est garantie par le fait
 qu'on pourra très facilement trouver une suite $(x_n)_{n \rightarrow +\infty}$ ③
 (décroissante), ~~du au fait que~~ avec $x_n \neq 0$ dans $]a, b[$
 avec $\forall n \in \mathbb{N}, g'(x_n) \neq 0$, du au fait que $g'(x) \neq 0 \forall x \in]a, b[$.

Pour être plus précis cela résulte du fait que
 ~~$\exists x$ fixe dans $]a, b[$ tel que $\forall x \in]a, b[, \exists y \in]a, b[, y(x) \neq 0$~~
 car en raisonnant par l'absurde on aurait
 $y = 0_{]a, b[} \Rightarrow y' = 0_{]a, b[}$ ce qui est absurde vu l'hypothèse de départ.

2° Si $\lim_{x \rightarrow a^+} y = +\infty$ (et éventuellement $\lim_{x \rightarrow a^+} f = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f'}{y} = l \in \mathbb{R}$ alors $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f}{y} = l \in \mathbb{R}$

~~En effet soit $x, y \in]a, b[$ comme $\lim_{x \rightarrow a^+} y = +\infty$ alors~~

~~$\exists b' \in]a, b[\mid \forall x \in]a, b'[, y(x) \neq 0$.~~

~~Soient alors $x, y \in]a, b[$. Coe f et g continues sur $]a, b[$, dérivables sur $]a, b'[$ (car $]a, b'[\subset]a, b[$)~~

~~Coe $\lim_{x \rightarrow a^+} y = +\infty$, $\exists b' \in]a, b[\mid \forall x \in]a, b'[, y(x) > 0$~~

~~Soient alors $x, y \in]a, b[$ avec $x < y$~~

~~Coe f et g continues sur $]a, b[$ et dérivables sur $]a, y[$,~~

~~$\exists z \in]x, y[\mid (f(y) - f(x))g'(z) = (g(y) - g(x))f'(z)$~~

~~donc f et g après le théorème des accroissements finis généralisé~~

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) \neq 0$, $\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(x)}{g'(x)} \left(1 - \frac{g'(x)}{g(x)} \right) + \frac{f'(x)}{g(x)}$
 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} \neq 0$ car
 $a \in]a, b[$

~~Ainsi on a $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} \left(1 - \frac{g'(x)}{g(x)} \right) + \frac{f'(x)}{g(x)} = \frac{f'(x)}{g(x)} \left(1 - \frac{g'(x)}{g(x)} \right) + \frac{f'(x)}{g(x)}$~~

~~on a $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} \left(1 - \frac{g'(x)}{g(x)} \right) + \frac{f'(x)}{g(x)} = \frac{f'(x)}{g(x)}$~~

ainsi on a $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} \left(1 - \frac{g'(x)}{g(x)} \right) + \frac{f'(x)}{g(x)} = l(1-0) + 0 = l \in \mathbb{R}$

alors $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = l$ car

Rq: L'hypothèse $\lim_{x \rightarrow a} f = \infty$ n'est en fait pas utile.

Théorème de la limite séquentielle: Soit $f: I \rightarrow \mathbb{R}$. Soit $(U_n)_n$, une suite de pts de I et $l \in \overline{f(I)}$.

Si $(U_n)_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} a$

• $f(U_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} l$

alors $f(U_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} d$

• ~~$(U_n)_n$ non stationnaire~~ $(\forall n \in \mathbb{N}, U_n \neq a)$

Soit $\varepsilon > 0$. Cherchons $N \in \mathbb{N} / \forall n \in \mathbb{N}, n \geq N \Rightarrow$

$|f(U_n) - l| < \varepsilon$

Coe $f(U_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} l$, $\exists \eta > 0 / \forall n \in \mathbb{N}, 0 < |n - a| < \eta \Rightarrow |f(U_n) - l| < \varepsilon$

Coe $(U_n)_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} a$, $\exists N' \in \mathbb{N} / \forall n \in \mathbb{N}, n \geq N' \Rightarrow |U_n - a| < \eta$ ($\eta > 0$)

Ainsi pour $n \geq N'$ ce se peut $|U_n - a| \neq 0$ alors $|f(U_n) - l| < \varepsilon$

$|f(U_n) - l| < \varepsilon$. Prendre alors $N = N'$.

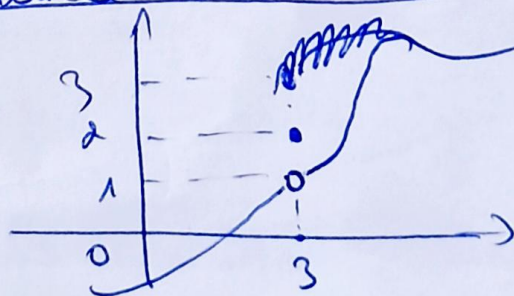
Rq: La dernière hypothèse serait moins contraignante si elle était formulée ce ser. $\exists N \in \mathbb{N} / \forall n \in \mathbb{N}, n \geq N \Rightarrow U_n \neq a$.

Ex justifiant l'importance de cette dernière hypothèse

Considérons cette f :

Prenons $U_n = 3 \forall n \in \mathbb{N}$, $a = 3$

On a bien $(U_n)_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} a$



$f(U_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$

mais pourtant $f(U_n) = f(3) = 2 \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 2 \neq 1$

(6)

Soit f , une fct² continue sur I et strict
monotone sur I . alors f^{-1} est aussi continue sur
 $J=f(I)$

En effet, SNALG, sup $f \nearrow^*$ sur I . Soit $y_0 \in J$
Soit $\varepsilon > 0$. Cherchons $\eta > 0 / \forall y \in J, |y - y_0| < \eta \Rightarrow$
 $|f^{-1}(y) - f^{-1}(y_0)| < \varepsilon$. Posons $x_0 = f^{-1}(y_0)$.

~~SNALG on va supposer que x_0 Soit $m = \max J - \varepsilon$
 $U I$ et $M = \min I + \varepsilon \notin U I$. SNALG, on va supposer
que x_0 est un pt intérieur de~~

• Si x_0 est un pt intérieur, $\exists \varepsilon' > 0 / \varepsilon' < \varepsilon$ et
 $]x_0 - \varepsilon', M + \varepsilon' [\subset I$. Soit $y \in J$ et $x = f^{-1}(y)$. Pour $m \in]x_0 - \varepsilon', M + \varepsilon' [$
on a: $y \in]f(x_0 - \varepsilon'), f(M + \varepsilon') [$ Posons $\rightarrow$ car $f \nearrow^*$
 $\eta' = \min(f(M + \varepsilon') - y_0, y_0 - f(x_0 - \varepsilon'))$.

~~on a: $|y - y_0| < \eta'$ Pour $y \in J / |y - y_0| < \eta' \rightarrow$ car $f \nearrow^*$~~
on a: $y \in]f(x_0 - \varepsilon'), f(M + \varepsilon') [$ d'où $x = f^{-1}(y) \in]x_0 - \varepsilon', M + \varepsilon' [$
et donc $|f^{-1}(y) - f^{-1}(y_0)| = |x - x_0| < \varepsilon' < \varepsilon$ On pose

$\eta = \eta'$

• Si $x_0 = \inf I$, $\exists \varepsilon' /]x_0, M + \varepsilon' [\subset I$.

(a)

Soit $y \in J$ et $x = f'(y)$

Pour $|y - y_0| < \eta' = f(x_0 + \varepsilon') - y$ on a: $x_0 \in]x_0; x_0 + \varepsilon' [$
donc $|f'(y) - f'(y_0)| \leq |x - x_0| \leq \varepsilon' < \varepsilon$ car f'

Le raisonnement est le m pour $x_0 = \max I$

hg: La règle de l'hôpital reste valable en $\pm \infty$
en raisonnant sur $\frac{f}{g}$ et $f(x) = f(1/x)$ et
 $g(x) = g(1/x)$.